العلوم | الصف التاسع العام

تدوير المادة

الحصة الثانية: دورتا الكربون والأكسجين

الوحدة الأولى: مبادئ علم البيئة | القسم الثالث

الحصة 2 من 4 • الثلاثاء 22/9/2026

تجربة اليوم: هل يمكن لنَفَسِك أن يصنع حجرًا؟ وماذا يربط أنفاسك بأوراق شجرة الغاف؟



بالميثاق نبلغ الآفاق

الميثاق الوطني للتعليم

قيمٌ نعيشها في حصتنا اليوم... بالميثاق نبلغ الآفاق

التنظيم الذاتي والانضباط

نلتزم بتعليمات السلامة أثناء العرض العملي.

الإبداع

نبتكر حلولًا لخفض انبعاثات الكربون في مدرستنا.

★ قيمة اليوم

روح المبادرة والمثابرة

نتوقّع قبل التجربة، ونثابر حتى نصل إلى التفسير.

العمل الجماعي

نتعاون لنصل إلى إجابة واحدة يفهمها الجميع.

★ قيمة اليوم

التفكير النقدي

نحلّل البيانات: لماذا ارتفع ثاني أكسيد الكربون في الهواء؟

التعلم المستمر

نتعرّف مبادرات الإمارات نحو الحياد المناخي 2050.



مدرسة الخالدية الحلقة الثالثة بنين-الشرقية

قوانين الصف

الاحترام والمسؤولية أساس بيئة التعلم الناجحة

1. المحافظة على نظافة الصف وممتلكات المدرسة
2. عدم مغادرة الصف دون استئذان
3. إنجاز المهام والواجبات في الوقت المحدد
4. الإلتزام بالهدوء وتعليمات الأمن والسلامة
5. الحضور في الوقت المحدد والاستعداد قبل بدء الحصة
6. الإلتزام بالزي المدرسي والمظهر اللائق
7. احترام المعلم والزملاء وحسن الاستماع
8. المشاركة الإيجابية ورفع اليد قبل التحدث

معًا نصنع صفًّا آمنًا ومحفزًا للتعليم



بالميثاق نبلغ الآفاق

الاحترام
المسؤولية
التعاون
الإنتماء

أوسمة أبطال الميثاق

تتنافس المجموعات اليوم على خمسة أوسمة



وسام حصة

لأفضل تعاونٍ وعملٍ بروح الفريق



وسام أحمد

للالتزام بالوقت والانضباط



وسام فاهم

للفكرة المبتكرة والسؤال الذكي



وسام شاهين

لمن يتحدّى نفسه في سؤال التحدّي



وسام مها

لأفضل حلٍّ بيئي مستدام

في نهاية الحصة نعلن المجموعات الفائزة بالأوسمة ★



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	22/9/2026	تدوير المادة – دورتا الكربون والأكسجين	الأولى: مبادئ علم البيئة

تقويم قبلي

ماذا تتذكّر من حصة الأمس؟



أحمد: تذكّروا دورة الماء!

1. تُعاد دورة المادة في النظام البيئي، بينما تتدفّق الطاقة في اتجاه واحد. — صح
2. النتح هو خروج بخار الماء من ثغور أوراق النباتات. — صح
3. المياه العذبة المتاحة للكائنات الحية تشكّل معظم مياه الأرض. — خطأ

01:00
اضغط للبدء

صح أم خطأ؟

نواتج التعلم:

1. البناء الضوئي والتنفس
2. مخازن الكربون طويلة المدى
3. أثر الإنسان في دورة الكربون

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	22/9/2026	تدوير المادة – دورتا الكربون والأكسجين	الأولى: مبادئ علم البيئة

التهيئة الحافزة

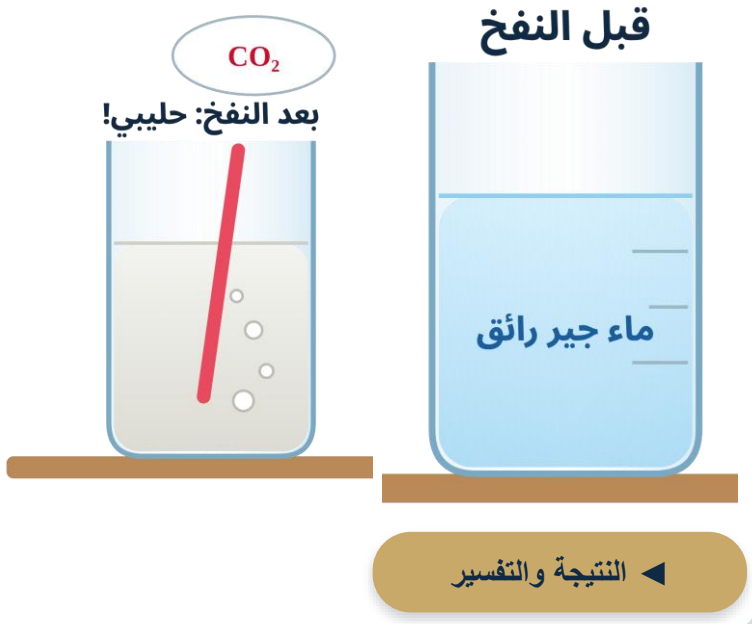
تجربة مدهشة: هل يصنع نَفَسُك حجرًا؟

نملأ كأسًا بماء الجير الرائق، ثم ينفخ أحدنا فيه بلطف بماصّة.

توقّعوا: ماذا سيحدث لماء الجير؟

يبقى رائقًا | يصبح حليبيًا | يصبح أزرق

التفسير: ثاني أكسيد الكربون الخارج من تنفّسك + ماء الجير ← كربونات الكالسيوم، وهي مادة الطباشير والحجر الجيري! إذن كربون طعامك صار جزءًا من «حجر».



◄ النتيجة والتفسير

السلامة أولًا

ننفخ بلطف، ولا نسحب السائل، ونرتدي النظارات الواقية.

02:00
اضغط للبدء

نواتج التعلم:

1. البناء الضوئي والتنفس
2. مخازن الكربون طويلة المدى
3. أثر الإنسان في دورة الكربون

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	22/9/2026	تدوير المادة – دورتا الكربون والأكسجين	الأولى: مبادئ علم البيئة

هدف الحصة ونواتج التعلم

ماذا تتوقعون أن نتعلم اليوم؟



أحمد: من التجربة... استنتجوا هدفنا اليوم، ثم لنتحقق منه معًا!

هدف الحصة: يستكشف الطالب كيف ينتقل الكربون والأكسجين عبر الأجزاء الحية وغير الحية من النظام البيئي، وكيف يؤثّر الإنسان في توازن دورتيهما.

1. يوضّح دور البناء الضوئي والتنفس الخلوي في تدوير الكربون والأكسجين بين الأجزاء الحيوية وغير الحيوية.

فهم

2. يصف المسارات طويلة المدى للكربون: الوقود الأحفوري والصخور الكلسية.

تطبيق

3. يتنبّأ بأثر حرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات في دورة الكربون، ويقترح حلولًا.

تقويم

نواتج التعلم:

- نكتشفه معًا...
- نكتشفه معًا...
- نكتشفه معًا...

هرم بلوم للتفكير



خط سير الحصة

45
دقيقة

التهيئة والأهداف	الناتج الأول	الناتج الثاني	الناتج الثالث	الختام
10 دقائق	9 دقائق	10 دقائق	10 دقائق	6 دقائق
تجربة ماء الجير، التقويم القبلي، الهدف والمفردات	البناء الضوئي والتنفس... رحلة ذرة الكربون	الوقود الأحفوري والصخور الكلسية وجبل حفيت	الإنسان ودورة الكربون... والحلول الإماراتية	الخلاصة، التقويم الذاتي، بطاقة الخروج



لكل نشاط مؤقّت زمني... نلتزم بالوقت لنحقق نواتج التعلم

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	22/9/2026	تدوير المادة – دورتا الكربون والأكسجين	الأولى: مبادئ علم البيئة

المفردات

مفردات الحصة



حصة: توقّعوا المعنى قبل أن يظهر!

البناء الضوئي Photosynthesis

عملية تحوّل فيها النباتات الخضراء والطحالب ثاني أكسيد الكربون والماء إلى كربوهيدرات وتُطلق الأكسجين، مستخدمةً طاقة الضوء.

التنفس الخلوي Cellular respiration

عملية تُحلّل فيها الكائنات الحية الكربوهيدرات بوجود الأكسجين لإطلاق الطاقة، وينتج عنها ثاني أكسيد الكربون والماء.

الوقود الأحفوري Fossil fuel

وقود تكوّن عبر ملايين السنين من بقايا كائنات حية مطمورة، مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي.

كربونات الكالسيوم Calcium carbonate

مركّب من الكالسيوم والكربون والأكسجين ($CaCO_3$) تتكوّن منه الأصداف والصخور الكلسية.

نواتج التعلم:

1. البناء الضوئي والتنفس
2. مخازن الكربون طويلة المدى
3. أثر الإنسان في دورة الكربون

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	22/9/2026	تدوير المادة – دورتا الكربون والأكسجين	الأولى: مبادئ علم البيئة

الناتج الأول

الكربون والأكسجين: شريكان في دورة واحدة



فاهم: نواتج إحداهما متفاعلات الأخرى!

البناء الضوئي (في النباتات الخضراء والطحالب)

ثاني أكسيد الكربون + ماء ← ضوء ← سكر (كربوهيدرات) + أكسجين

$$6CO6 +_2 H_2O \rightarrow C_6H_{12}O6 +_6 O_2$$

التنفس الخلوي (في جميع الكائنات الحية تقريبًا)

سكر + أكسجين ← ثاني أكسيد الكربون + ماء + طاقة

$$C_6H_{12}O6 +_6 O6 \rightarrow_2 CO6 +_2 H_2O + \text{طاقة}$$

ربط بالكيمياء: المعادلة الموزونة تحفظ عدد الذرّات... تذكّر قانون حفظ المادة!

نواتج التعلم:

1. البناء الضوئي والتنفس
2. مخازن الكربون طويلة المدى
3. أثر الإنسان في دورة الكربون

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	22/9/2026	تدوير المادة – دورتا الكربون والأكسجين	الأولى: مبادئ علم البيئة

نواتج التعلم:

1. البناء الضوئي والتنفس
2. مخازن الكربون طويلة المدى
3. أثر الإنسان في دورة الكربون

هرم بلوم للتفكير



الناتج الأول

شاهد: رحلة ذرة الكربون



أثناء المشاهدة:

1) من أين بدأت ذرة الكربون؟ وإلى أين عادت؟

2) ما العمليتان اللتان نقلتاها بين الهواء والكائنات الحية؟

3) ما الطريق الأطول الذي سلكه الكربون؟

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	22/9/2026	تدوير المادة – دورتا الكربون والأكسجين	الأولى: مبادئ علم البيئة

نواتج التعلم:

1. البناء الضوئي والتنفس
2. مخازن الكربون طويلة المدى
3. أثر الإنسان في دورة الكربون

هرم بلوم للتفكير



تقويم الناتج الأول

حدّدوا العمليات المرقّمة في دورة الكربون

أيّ العمليات الآتية تُزيل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي؟

أ) البناء الضوئي ✓	ب) التنفس الخلوي ✗
ج) الاحتراق ✗	د) التحلل ✗

تحدّي شاهين ■: صِف كيف ينتقل الكربون من الأجزاء غير الحيوية إلى الأجزاء الحيوية في النظام البيئي.



◄ الإجابات

بنك الكلمات

الاحتراق
ثاني أكسيد الكربون
البناء الضوئي
التنفس
الموت والتحلل
الوقود الأحفوري

03:00
اضغط للبدء

نقرأ لنفهم ونرتقي



حصة: اقرؤوا الفقرة في المجموعة، ثم أجيبوا عن السؤالين

03:00
اضغط للبدء



دورات طويلة المدى – من كتاب الطالب

يدخل الكربون في دورة طويلة المدى عندما تُطمر المادة العضوية تحت الأرض وتتحوّل إلى رواسب من الخثّ أو الفحم أو النفط أو الغاز، وقد يبقى الكربون في صورة وقود أحفوري ملايين السنين، ثم يتحرّر عند حرقه فتزداد نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. كما يتّحد الكربون والأكسجين مع الكالسيوم لتكوين كربونات الكالسيوم الموجودة في أصداف العوالق والمرجان والمحار؛ فعندما تموت هذه الكائنات تترسّب في قاع المحيط مكوّنةً صخورًا كلسية، ويبقى الكربون محصورًا فيها حتى تتعرّض للتجوية والتعرية.

عندما تتعرّض الصخور للتجوية والتعرية فيتحرّر الكربون والأكسجين.

الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز)، والصخور الكلسية (كربونات الكالسيوم).

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	22/9/2026	تدوير المادة – دورتا الكربون والأكسجين	الأولى: مبادئ علم البيئة

نواتج التعلم:

1. البناء الضوئي والتنفس
2. مخازن الكربون طويلة المدى
3. أثر الإنسان في دورة الكربون

هرم بلوم للتفكير



الناتج الثاني

من بيئتنا: جبل حفيت وقصة الكربون



مها: صخور بلادنا تحكي قصة الكربون!



جبل حفيت (العين): تتكوّن صخوره في معظمها من الحجر الجيري (كربونات الكالسيوم)، ويحتوي على مستحاثات لكائنات بحرية؛ دليلٌ على أن المنطقة كانت مغمورة بالبحر قديمًا.

النفط والغاز: وقود أحفوري تكوّن عبر ملايين السنين من بقايا كائنات حية دقيقة.

فقاعات ثاني أكسيد الكربون! يتحرّر الكربون المحبوس في كربونات الكالسيوم، كما يحدث ببطء عند تجوية الصخور.

◄ ماذا حدث؟

ومثال آخر: المنحدرات البيضاء في دوفر (الشكل 19) طباشير من أصداف كائنات بحرية.

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا﴾

ربط بالتربية الإسلامية – سورة يس، الآية 80

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	22/9/2026	تدوير المادة – دورتا الكربون والأكسجين	الأولى: مبادئ علم البيئة

تقويم الناتج الثاني

صنّفوا مخازن الكربون: قصيرة المدى أم طويلة المدى؟

1 ثاني أكسيد الكربون في الهواء	قصير المدى	2 نفط في باطن الأرض	طويل المدى
3 سكر في أوراق الغاف	قصير المدى	4 صخور جبل حفيت الجيرية	طويل المدى
5 جسم الغزالة مها	قصير المدى	6 فحم في المناجم	طويل المدى



تحدّي شاهين ■

لماذا يُعدّ حرق الوقود الأحفوري «تسريعًا» لدورة الكربون طويلة المدى؟

03:00
اضغط للبدء

نواتج التعلم:

1. البناء الضوئي والتنفس
2. مخازن الكربون طويلة المدى
3. أثر الإنسان في دورة الكربون

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	22/9/2026	تدوير المادة – دورتا الكربون والأكسجين	الأولى: مبادئ علم البيئة

الناتج الثالث

الإنسان ودورة الكربون



أثناء المشاهدة:

1) ما النشاطان البشريان اللذان أخلّا بتوازن دورة الكربون؟

2) كم ارتفع تركيز ثاني أكسيد الكربون خلال 150 عامًا؟

3) ما أثر ذلك في مناخ الأرض؟

نواتج التعلم:

1. البناء الضوئي والتنفس
2. مخازن الكربون طويلة المدى
3. أثر الإنسان في دورة الكربون

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	22/9/2026	تدوير المادة – دورتا الكربون والأكسجين	الأولى: مبادئ علم البيئة

الناتج الثالث

الأرقام تتحدث: ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي

نواتج التعلم:

1. البناء الضوئي والتنفس
2. مخازن الكربون طويلة المدى
3. أثر الإنسان في دورة الكربون

هرم بلوم للتفكير



ربط بالرياضيات

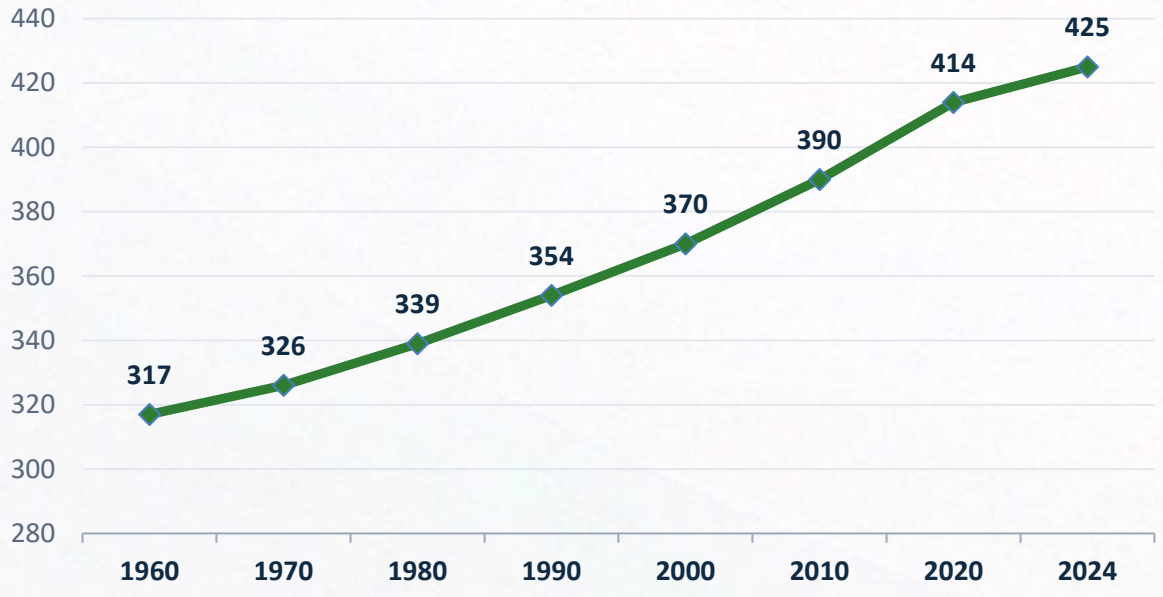
صِف اتجاه المنحنى، واحسب مقدار الزيادة بين عامي 1960 و2024.

◄ الإجابة

تصاعدي... زيادة نحو 108 أجزاء في المليون

تحدّي شاهين ■: توقّع ماذا يحدث لتركيز CO_2 إذا استمرت إزالة الغابات الاستوائية المطيرة؟ ولماذا؟

تركيز ثاني أكسيد الكربون (جزء في المليون)



قبل الثورة الصناعية: نحو 280 جزءًا في المليون | المصدر: NOAA، مرصد ماونا لوا

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	22/9/2026	تدوير المادة – دورتا الكربون والأكسجين	الأولى: مبادئ علم البيئة

الناتج الثالث

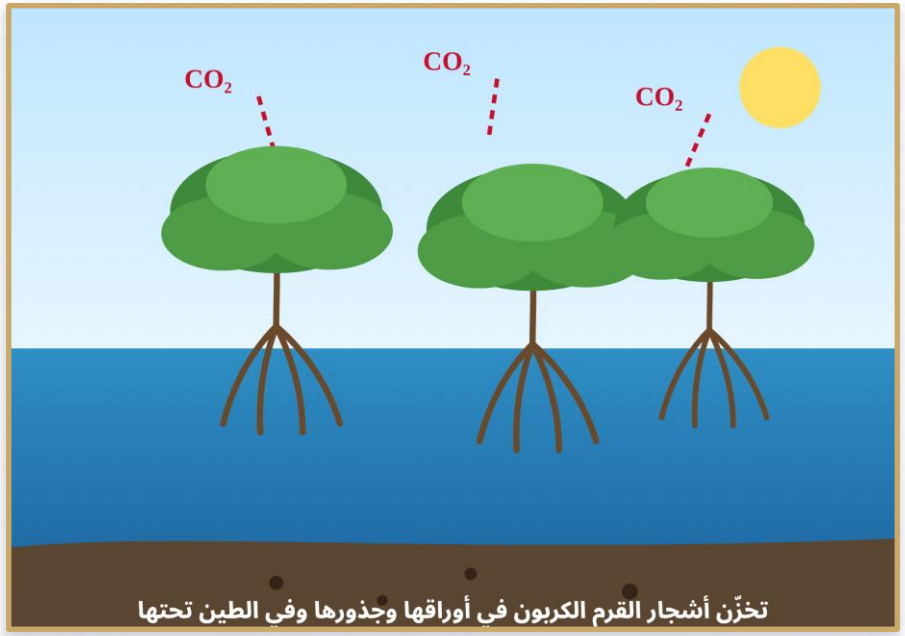
الإمارات تقود الحل

- مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050: خفض صافي الانبعاثات إلى الصفر.
- زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 لامتصاص الكربون وتخزينه.
- طاقة نظيفة: مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.
- استضافت الإمارات مؤتمر الأطراف 28COP في دبي عام 2023.

وأنا؟ أطفئ الأجهزة غير المستخدمة، وأزرع شجرة، وأقلّل الهدر.



مها: نحمي بيئتنا لأجيال قادمة!



تخزّن أشجار القرم الكربون في أوراقها وجذورها وفي الطين تحتها

أشجار القرم (المانغروف) تخزّن الكربون: «الكربون الأزرق»

نواتج التعلم:

1. البناء الضوئي والتنفس
2. مخازن الكربون طويلة المدى
3. أثر الإنسان في دورة الكربون

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	22/9/2026	تدوير المادة – دورتا الكربون والأكسجين	الأولى: مبادئ علم البيئة

تقويم الناتج الثالث

مجلس الخبراء: مدينة تقطع غاباتها!

الموقف: قرّرت مدينة قطع جزء كبير من غاباتها وبناء محطة كهرباء تعمل بحرق الفحم.

- حدّدوا عمليتين من دورة الكربون ستتأثّران.
- ▲ توقّعوا أثر ذلك في تركيز CO_2 في الغلاف الجوي، وفسّروا.
- ■ اقترحوا حلّين مستدامين مستفيدين من تجارب الإمارات.

إجابة نموذجية: يقلّ البناء الضوئي ويزداد الاحتراق، فيرتفع تركيز CO_2 ويزداد الاحترار. الحلول: زراعة الأشجار وأشجار القرم، والتحوّل إلى الطاقة الشمسية والنظيفة.

03:00
اضغط للبدء

تناقشوا... ثم نختار من يعرض

◄ نموذج إجابة

نواتج التعلم:

1. البناء الضوئي والتنفس
2. مخازن الكربون طويلة المدى
3. أثر الإنسان في دورة الكربون

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	22/9/2026	تدوير المادة – دورتا الكربون والأكسجين	الأولى: مبادئ علم البيئة

نواتج التعلم:

1. البناء الضوئي والتنفس
2. مخازن الكربون طويلة المدى
3. أثر الإنسان في دورة الكربون

هرم بلوم للتفكير



الخلاصة

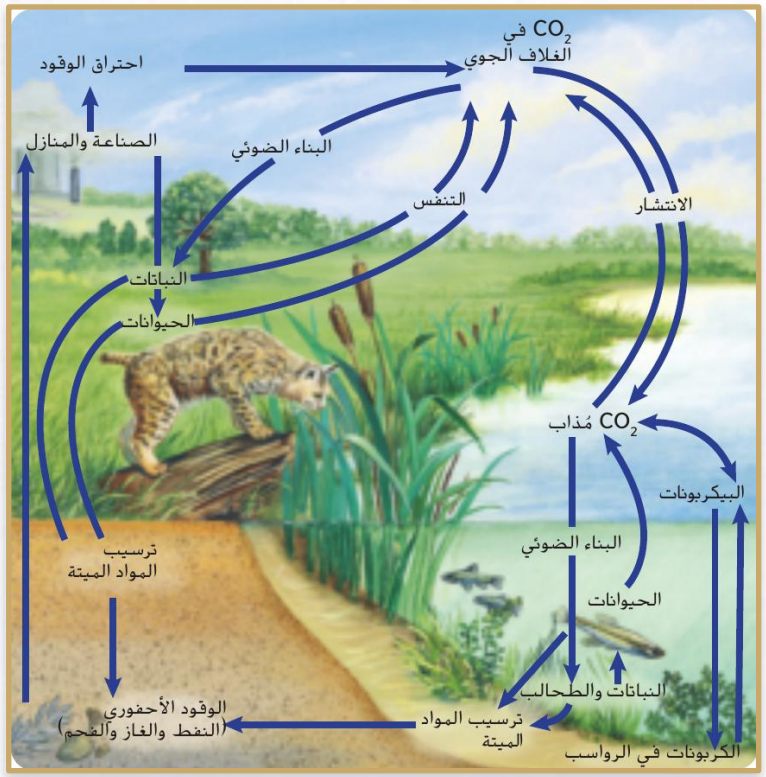
خلاصة الحصة

تتداخل دورتا الكربون والأكسجين إلى حدٍّ كبير: البناء الضوئي والتنفس عمليتان متعاكستان.

للكربون مسارات قصيرة المدى (الكائنات الحية) وأخرى طويلة المدى (الوقود الأحفوري والصخور الكلسية).

حرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات يرفعان تركيز CO_2... والحلول بين أيدينا.

غدًا: لغز النيتروجين... 78% من الهواء، فلماذا قد تجوع النباتات إليه؟



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	22/9/2026	تدوير المادة – دورتا الكربون والأكسجين	الأولى: مبادئ علم البيئة

التقويم الذاتي

أين أنا من نواتج التعلم؟



أحمد: هل حقّقتُ أهدافي اليوم؟

	أتقنتُه	أحتاج إلى تدريب	أحتاج إلى مساعدة
	إصبع واحد	إصبعان	ثلاثة أصابع
1. يوضّح دور البناء الضوئي والتنفس الخلوي في تدوير الكربون والأكسجين بين الأجزاء الحيوية وغير الحيوية.	☐	☐	☐
2. يصف المسارات طويلة المدى للكربون: الوقود الأحفوري والصخور الكلسية.	☐	☐	☐
3. يتنبّأ بأثر حرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات في دورة الكربون، ويقترح حلولًا.	☐	☐	☐

نواتج التعلم:

1. البناء الضوئي والتنفس
2. مخازن الكربون طويلة المدى
3. أثر الإنسان في دورة الكربون

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	22/9/2026	تدوير المادة – دورتا الكربون والأكسجين	الأولى: مبادئ علم البيئة

التقويم الختامي

بطاقة الخروج

- أكمل: تحوّل النباتات ثاني أكسيد الكربون والماء إلى ..... في عملية .....

▲ سؤال بنمط TIMSS: أيّ مما يأتي مخزن **طويل المدى** للكربون؟
(أ) الغلاف الجوي (ب) أوراق النبات (ج) الحجر الجيري (د) جسم الحيوان

■ فسّر: كيف يؤدي قطع الأشجار إلى زيادة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي؟

● أساسي ▲ متوسط ■ متقدّم — أجب عن الأسئلة الثلاثة، وابدأ بما تستطيع!

03:00
اضغط للبدء

أجب بمفردك على الورقة

نواتج التعلم:

1. البناء الضوئي والتنفس
2. مخازن الكربون طويلة المدى
3. أثر الإنسان في دورة الكربون

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الثلاثاء	22/9/2026	تدوير المادة – دورتا الكربون والأكسجين	الأولى: مبادئ علم البيئة

ختام الحصة

أبطال اليوم... وإلى اللقاء!



وسام حصة

المجموعة: .....



وسام أحمد

المجموعة: .....



وسام فاهم

المجموعة: .....



وسام شاهين

المجموعة: .....



وسام مها

المجموعة: .....

نصفّق للمجموعات الفائزة!

غدًا: لغز النيتروجين... 78% من الهواء، فلماذا قد تجوع النباتات إليه؟ نتتبّع رحلة ذرة النيتروجين!

مهمتي على منصة ألف / البوابة الذكية:
صمّم ملصقًا: «رحلة ذرة كربون في يومي» من فطوري إلى أنفاسي، وشاركه على المنصة.

نواتج التعلم:

1. البناء الضوئي والتنفس
2. مخازن الكربون طويلة المدى
3. أثر الإنسان في دورة الكربون

هرم بلوم للتفكير

